

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.03
	Instruksi Kerja Bed Side Monitor	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 1 dari 12

DAFTAR ISI

I.	Tujuan	2
II.	Ruang Lingkup.....	2
III.	Referensi	3
IV.	Alat Ukur yang Digunakan	3
V.	Kondisi Lingkungan.....	3
VI.	Prosedur Pengujian dan/atau Kalibrasi	3
VII.	Pengujian Kinerja.....	5
VIII.	Waktu Pengerjaan.....	7
IX.	Telaah Teknis.....	7

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.03
	Instruksi Kerja Bed Side Monitor	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 2 dari 12

I. Tujuan

Metode kalibrasi ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian dan/atau kalibrasi secara langsung (direct calibration) pada bed side monitor, dengan cara melakukan pemeriksaan fisik, pengujian fungsi, pengujian keselamatan listrik dan pengukuran kinerja (kalibrasi).

II. Ruang Lingkup

Metode kerja ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian dan/atau kalibrasi bed side monitor dengan rentang ukur sbb :

a. Pengujian

1. Pemeriksaan fisik
2. Pengujian fungsi
3. Pengujian keselamatan listrik

b. Kalibrasi

Parameter yang diukur meliputi :

1. Heart rate : 30, 60, 120, dan 180 BPM
2. Respirasi : 15, 30, 60, dan 120 BPM
3. Saturasi oxygen (%SPO2) mempunyai titik ukur :

Table 12.1 titik ukur saturasi oxygen (% SPO2)

Variasi setting standard	SPO2 (% O2)
Normal	98
Obese	93
Geriat	92
Tach	85
Neonate	90
Hypoxic	70
Brad	88
weak	90

4. NIBP yang mempunyai titik ukur

Tabel 12.2 titik ukur NIBP

Variasi setting standard	Blood pressure (mmHg)		
	Systole	Mean	Diastole
Preset 1	120	93	80

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.03
	Instruksi Kerja Bed Side Monitor	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 3 dari 12

Preset 2	150	116	100
Preset 3	200	166	150
Preset 4	255	215	195
Preset 5	60	40	30
Preset 6	80	60	50
Preset 7	100	76	65

III. Referensi

- Permenkes RI No. 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan.
- SNI IEC 62353:2014, Pengujian berkala dan pengujian setelah perbaikan pada peralatan elektromedik, 2014.
- KAN-G-01. Guide on the Evaluation and Expression of Uncertainty In Measurement, KAN, 2016
- Heath Devices IPM System Inspection and Preventive Maintenance, ECG Monitors ECRI Procedure No. 409-20010301 (combined), 2001
- Heath Devices IPM System Inspection and Preventive Maintenance, Pulse Oxymeters ECRI Procedure No. 451-20010301 (combined), 2001
- Heath Devices IPM System Inspection and Preventive Maintenance, Blood Pressure Monitor ECRI Procedure No. 454-20010301 (combined), 2001
- Metode Kerja Pengujian Bed Side Monitor No. MK 012-18 Revisi.1, Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : HK.02.02/V/0412/2020.

IV. Alat Ukur yang Digunakan

- Multi parameter simulator
- NIBP monitor tester
- SPO2 simulator
- Electrical Safety Analyzer
- Thermohygrometer

V. Kondisi Lingkungan

- Suhu Lingkungan : $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$
- Kelembaban : $50\% \text{ RH} \pm 20\% \text{ RH}$
- Tegangan jala-jala : $220 \text{ V} \pm 10\%$

VI. Prosedur Pengujian dan/atau Kalibrasi

- Persiapan dokumen
 - Metode kerja
 - Instruksi kerja
 - Lembar Kerja

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.03
	Instruksi Kerja Bed Side Monitor	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 4 dari 12

- d. Label
- b. Persiapan alat yang akan diuji/kalibrasi
 1. Siapkan alat yang akan diuji/kalibrasi
 2. Periksa kelengkapan aksesoris
- c. Persiapan Alat Uji/Kalibrasi
 1. Siapkan alat ukur keselamatan listrik
 2. Siapkan alat ukur multi parameter simulator
 3. Siapkan alat ukur NIBP monitor tester
 4. Siapkan alat ukur SPO2 simulator
 5. Siapkan thermohygrometer
- d. Pendataan Administrasi alat yang dikalibrasi di lembar kerja yang terdiri dari :
 1. Catat identitas penguji
 2. Catat nama alat
 3. Catat merek
 4. Catat model
 5. Catat nomor seri
 6. Catat ruangan
 7. Catat tanggal pelaksanaan
 8. Catat identitas Fasyankes/pelanggan
- e. Pengukuran Kondisi Lingkungan :
 1. Siapkan & hidupkan thermohygrometer
 2. Catat suhu & kelembaban awal kerja
 3. Catat suhu & kelembaban akhir kerja
 4. Catat tegangan jala-jala
- f. Pemeriksaan fisik dan fungsi alat yang akan diuji/kalibrasi lakukan pemeriksaan pengamatan fisik dan fungsi bed side monitor
 1. Badan dan permukaan alat, periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya.
 2. Kotak kontak alat, periksa apakah ada gangguan pada kotak kontak (AC-Power). Gerakkan kotak kontak untuk memastikan keamanannya. Goyang-goyangkan kotak kontak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar.
 3. Kabel catu utama, periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan atau bagian isolasi yang terkelupas.
 4. Sekering pengaman, periksa sekering yang terdapat pada luar rangkaian , apakah nilai tahanan dan tipenya sesuai dengan spesifikasi yang tertulis pada alat. Sekering pengaman harus berfungsi baik.
 5. Kabel Elektroda, periksa kabel dan fungsi masing-masing kedua ujungnya (kotak kontak) dan keregangannya secara menyeluruh. Kemudian periksa secara hati-hati apakah terdapat luka ataupun sobek pada lapisan isolasinya, hal ini untuk menghindari adanya gangguan tegangan dan mencegah noise.

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.03
	Instruksi Kerja Bed Side Monitor	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 5 dari 12

6. Tombol, saklar dan kontrol, sebelum mempergunakan/mengubah-ubah tombol kontrol, periksa posisinya, jika terlihat tidak berada pada posisinya (periksa dengan menggunakan mode pemeriksaan standar). Bandingkan dengan posisi control. Ingat peraturan tersebut dan jangan lupa untuk mengembalikan pada setting awal jika sudah selesai menggunakan.
7. Tampilan dan indicator, selama pengecekan fungsi, pastikan tampilan indicator dan tampilan berfungsi seluruhnya, yakinkan bahwa tampilan digital berfungsi
- g. Pengujian keselamatan listrik mengacu pada MK Pengujian Keselamatan Listrik Nomor MK 001-18

VII. Pengujian Kinerja

- a. Kalibrasi Heart Rate
 1. Pasang electrode ECG pada MPS (sesuai dengan instruksi kerja alat).
 2. Hidupkan bedside monitor yang akan diukur dan hidupkan juga alat kalibrator MPS.
 3. Parameter yang diukur adalah heart rate (BPM), dengan titik pengukuran 30, 60, 120, 180 BPM.
 4. Operasikan MPS (sesuai dengan instruksi kerja alat) dengan menekan tombol pada titik pengukuran 30 BPM, baca hasil penunjukan heart rate pada display bedside monitor, catat pada lembar kerja.
 5. Lakukan Langkah 4 untuk titik pengukuran selanjutnya sampai dengan 180 BPM.
 6. Ulangi Langkah 4 dan 5 agar diperoleh 6 data untuk masing-masing titik pengukuran.
- b. Kalibrasi respirasi
 1. Pasang electrode ECG pada MPS (sesuai dengan instruksi kerja alat).
 2. Hidupkan bedside monitor yang akan diukur dan hidupkan juga alat kalibrator MPS.
 3. Parameter yang diukur adalah respirasi, dengan titik pengukuran 15, 30, 60, 120.
 4. Operasikan MPS dengan menekan tombol pada titik pengukuran 15, baca hasil penunjukan respirasi pada display bedside monitor, catat pada lembar kerja.
 5. Lakukan Langkah 4 untuk titik pengukuran selanjutnya sampai dengan 120.
 6. Ulangi Langkah 4 dan 5 agar diperoleh 6 data untuk masing-masing titik pengukuran.
- c. Kalibrasi saturasi oxygen
 1. Pasang probe SPO2 pada finger pulse oximeter (sesuai dengan instruksi kerja alat).
 2. Hidupkan bedside monitor yang akan diukur dan hidupkan juga alat kalibrator pulse oximeter.
 3. Parameter yang diukur adalah saturasi oxygen (% O2), dengan titik pengukuran secara otomatis pada menu SPO2 simulator sebagai berikut:

Table 12.3 titik pengukuran saturasi oxygen (% O2)

Variasi setting standard	SPO2 (% O2)
Normal	98
Obese	93
Geriat	92

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.03
	Instruksi Kerja Bed Side Monitor	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 6 dari 12

Tach	85
Neonate	90
Hypoxic	70
Brad	88
weak	90

4. Operasikan MPS (sesuai dengan instruksi kerja alat) dengan titik pengukuran secara otomatis pada menu SPO2 simulator seperti table variasi setting standard pada Langkah 3, baca hasil penunjukan SPO2 pada display bedside monitor, catat pada lembar kerja. Lakukan Langkah 4 untuk titik pengukuran selanjutnya sampai dengan 120 BPM.
5. Ulangi Langkah 4 dan 5 agar diperoleh 6 data untuk masing-masing titik pengukuran.

d. Kalibrasi NIBP

1. Hubungkan selang NIBP pada bedside monitor ke NIBP monitor tester (sesuai dengan instruksi kerja alat).
2. Hidupkan bedside monitor yang akan diukur dan hidupkan juga alat kalibrator NIBP monitor tester.
3. Set NIBP monitor tester dengan kondisi memakai cuff internal.
4. Parameter yang diukur adalah NIBP dengan kondisi systole, mean diastole pada rentang 30-255 mmHg. Misalkan untuk kondisi dewasa (adult) sesuai table sebagai berikut:

Table 12.4 titik ukur NIBP

Variasi setting standard	Blood pressure (mmHg)		
	Systole	Mean	Diastole
Preset 1	120	93	80
Preset 2	150	116	100
Preset 3	200	166	150
Preset 4	255	215	195
Preset 5	60	40	30
Preset 6	80	60	50
Preset 7	100	76	65

5. Operasikan NIBP monitor tester dengan titik pengukuran secara otomatis pada menu preset NIBP monitor tester seperti table variasi setting standard pada Langkah 4, baca hasil penunjukan NIBP pada display bedside monitor, catat pada lembar kerja.

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.03
	Instruksi Kerja Bed Side Monitor	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 7 dari 12

6. Ulangi Langkah 4 dan 5 agar diperoleh 6 data untuk masing-masing titik pengukuran.

VIII. Waktu Pengerjaan

Waktu pengujian relatif : 75 menit

IX. Telaah Teknis

a. Analisa Data & Perhitungan ketidakpastian mengacu pada metode kerja perhitungan dan evaluasi ketidakpastian pengukuran Nomor MK 002-18

1. Kalibrasi heart rate (BPM)

a) Model matematis :

Metode kalibrasi adalah direct calibration (kalibrasi langsung), STANDAR dan UUT dihubungkan secara langsung.

$$C = hr_{std} - hr_{uut}$$

Dimana:

C : nilai koreksi pada UUT

hr_{std} : Nilai pembacaan yang terukur pada standar

hr_{uut} : Nilai pembacaan yang ditampilkan pada UUT

b) Analisa Perhitungan Ketidakpastian

1) Sumber-sumber ketidakpastian pengukuran

Tipe A

a) Pengamatan berulang

b) Koefisien sensitifitasnya adalah 1

c) Derajat kebebasan untuk lima kali pengukuran = 4

Tipe B

a) Nilai ketidakpastian standar berdasarkan sertifikat kalibrasinya.

b) Resolusi UUT

c) Drift standar

2) Koefisien sensitifitasnya didapatkan dari model matematis diatas, dimana model matematis tersebut mempunyai nilai turunan pertama yaitu 1

3) Derajat kebebasan pada masing-masing sumber ketidakpastian Tipe B dengan ditentukan nilai reabilitasnya 10 adalah = 50.

4) Menghitung ketidakpastian gabungan, derajat kebebasan efektif dan ketidakpastian bentangan

2. Kalibrasi respirasi

a) Model matematis :

$$C = r_{std} - r_{uut}$$

Dimana:

C : nilai koreksi pada UUT

r_{std} : Nilai pembacaan yang terukur pada standar

r_{uut} : Nilai pembacaan yang ditampilkan pada UUT

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.03
	Instruksi Kerja Bed Side Monitor	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 8 dari 12

- b) Analisa Perhitungan Ketidakpastian
- 1) Sumber-sumber ketidakpastian pengukuran
 - Tipe A
 - d) Pengamatan berulang
 - e) Koefisien sensitifitasnya adalah 1
 - f) Derajat kebebasan untuk lima kali pengukuran = 4
 - Tipe B
 - d) Nilai ketidakpastian standar berdasarkan sertifikat kalibrasinya.
 - e) Resolusi UUT
 - f) Drift standar
 - 2) Koefisien sensitifitasnya didapatkan dari model matematis diatas, dimana model matematis tersebut mempunyai nilai turunan pertama yaitu 1
 - 3) Derajat kebebasan pada masing-masing sumber ketidakpastian Tipe B dengan ditentukan nilai reabilitasnya 10 adalah = 50.
 - 4) Menghitung ketidakpastian gabungan, derajat kebebasan efektif dan ketidakpastian bentangan
3. Kalibrasi SPO2
- a) Model matematis :

$$C = S_{std} - S_{uut}$$

Dimana:

 - C : nilai koreksi pada UUT
 - S_{std} : Nilai pembacaan yang terukur pada standar
 - S_{uut} : Nilai pembacaan yang ditampilkan pada UUT
 - b) Analisa Perhitungan Ketidakpastian
 - 1) Sumber-sumber ketidakpastian pengukuran
 - Tipe A
 - g) Pengamatan berulang
 - h) Koefisien sensitifitasnya adalah 1
 - i) Derajat kebebasan untuk lima kali pengukuran = 4
 - Tipe B
 - g) Nilai ketidakpastian standar berdasarkan sertifikat kalibrasinya.
 - h) Resolusi UUT
 - i) Drift standar
 - 2) Koefisien sensitifitasnya didapatkan dari model matematis diatas, dimana model matematis tersebut mempunyai nilai turunan pertama yaitu 1
 - 3) Derajat kebebasan pada masing-masing sumber ketidakpastian Tipe B dengan ditentukan nilai reabilitasnya 10 adalah = 50.
 - 4) Menghitung ketidakpastian gabungan, derajat kebebasan efektif dan ketidakpastian bentangan
4. Kalibrasi NIBP

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.03
	Instruksi Kerja Bed Side Monitor	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 9 dari 12

- a) Model matematis :

$$C = n_{std} - n_{uut}$$

Dimana:

C : nilai koreksi pada UUT

n_{std} : Nilai pembacaan yang terukur pada standar

n_{uut} : Nilai pembacaan yang ditampilkan pada UUT

- b) Analisa Perhitungan Ketidakpastian

- 1) Sumber-sumber ketidakpastian pengukuran

Tipe A

j) Pengamatan berulang

k) Koefisien sensitifitasnya adalah 1

l) Derajat kebebasan untuk lima kali pengukuran = 4

Tipe B

j) Nilai ketidakpastian standar berdasarkan sertifikat kalibrasinya.

k) Resolusi UUT

l) Drift standar

- 2) Koefisien sensitifitasnya didapatkan dari model matematis diatas, dimana model matematis tersebut mempunyai nilai turunan pertama yaitu 1
- 3) Derajat kebebasan pada masing-masing sumber ketidakpastian Tipe B dengan ditentukan nilai reabilitasnya 10 adalah = 50.
- 4) Menghitung ketidakpastian gabungan, derajat kebebasan efektif dan ketidakpastian bentangan

Tabel 12.1 Uncertainty Budget.

No	Komponen	Distribusi	U	Pembagi	u_i
1	Pengukuran Berulang	Normal	∂	$\sqrt{n}$	$\frac{\partial}{\sqrt{n}}$
2	Sertifikat Standar	Normal	$U_{sertf\ stand}$	k	$\frac{U_{sertstd}}{k}$
3	Resolusi	Rectangular	$U_{resolusi}$	$\sqrt{3}$	$\frac{U_{res}}{\sqrt{3}}$
4	Drift	Rectangular	U_{drift}	$\sqrt{3}$	$\frac{U_{drift}}{\sqrt{3}}$

- b. Nilai ambang batas dan nilai penyimpangan (toleransi) yang diizinkan

1. Evaluasi hasil pengujian keselamatan listrik, Mengacu pada MK Pengujian Keselamatan Listrik Nomor MK : 001-18
2. Evaluasi hasil pengujian kinerja

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.03
	Instruksi Kerja Bed Side Monitor	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 10 dari 12

Tabel 12.6 Nilai Toleransi untuk Tiap Parameter Pengujian Kinerja

No.	Parameter	Toleransi/Ambang Batas
1.	Heart Rate (BPM)	$\pm 5\%$ atau ± 5 BPM
2.	Respirasi	5% atau ± 5 BrPM
3.	SPO2 (%)	$\pm 1\%O_2$
4.	NIBP (mmHg)	± 5 mmHg

c. Telaah teknis dan kesimpulan telaah teknis

1. Lakukan telaah teknis berdasarkan kondisi fisik dan fungsi alat
2. Lakukan telaah teknis keselamatan listrik berdasarkan hasil pengujian keselamatan listrik mengacu pada MK pengujian keselamatan listrik Nomor MK 001-18
3. Lakukan telaah teknis pengujian kinerja berdasarkan Prosedur Pernyataan Kesesuaian dan Aturan Keputusan Nomor PO.002-18 dengan penjelasan sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja :

- a) $\geq 70\%$ dari titik pengukuran dalam batas toleransi, maka hasilnya adalah memenuhi persyaratan
- b) $< 70\%$ dari titik pengukuran dalam batas toleransi, maka hasilnya adalah tidak memenuhi persyaratan

Tabel 35.3. Telaah Teknis

Parameter Kinerja	Telaah teknis pengujian kinerja
Seluruh Parameter Kinerja masuk dalam batas toleransi	Memenuhi Persyaratan
Salah satu Parameter Kinerja diluar batas toleransi	Tidak Memenuhi Persyaratan

4. Batas Koreksi atau kesalahan relatif dan ketidakpastian

Harga mutlak nilai koreksi ditambah dengan harga mutlak nilai ketidakpastian pengukuran adalah lebih kecil/sama dengan nilai toleransi ($|C| + |U| \leq \text{toleransi}$)

d. Kesimpulan

1. Pernyataan kesesuaian diberikan dengan bobot perhitungan sebagai berikut:
 - a) Hasil pemeriksaan fisik dan fungsi memberikan kontribusi 10% dari pernyataan
 - b) Hasil pengujian keselamatan listrik memberikan kontribusi 40% dari pernyataan
 - c) Hasil pengukuran atau uji kinerja memberikan kontribusi 50% dari pernyataan
2. Pernyataan akhir dari kesesuaian dinyatakan dengan LAIK PAKAI dan ketidaksesuaian dinyatakan dengan TIDAK LAIK PAKAI.
3. Pernyataan LAIK PAKAI diberikan bila hasil atau skor akhir sama dengan atau melampaui 70% dan pernyataan TIDAK LAIK PAKAI bila hasil atau skor akhir dibawah 70%.
4. Tempelkan label hijau jika alat dinyatakan laik pakai dan label merah jika alat dinyatakan tidak laik pakai.

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.03
	Instruksi Kerja Bed Side Monitor	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 11 dari 12

- e. Pastikan kenormalan operasional alat sebelum dikembalikan ke user
 1. Pastikan kelengkapan aksesoris alat
 2. Cek fungsi alat yang diuji/kalibrasi

- f. Pengembalian alat yang dikalibrasi dan Pengemasan Alat standar
 1. Rapihkan alat yang diuji/kalibrasi
 2. Rapihkan alat standar

- g. Dokumen terkait
 1. Lampiran – 1, Lembar kerja nomor : F.MT.LK.01.3
 2. Lampiran – 2, Form laporan nomor : F.MT.L.01.3
 3. Lampiran – 3, Form Ketidakpastian nomor : FK.01.25

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.03
	Instruksi Kerja Bed Side Monitor	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 13-01-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 12 dari 12

Daftar Revisi

No.	Ed. / Rev Awal	Ed. / Rev Baru	Tanggal	Bagian	Perubahan